

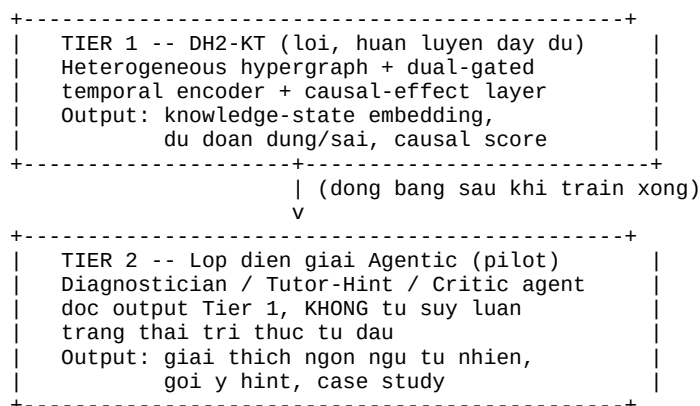
Ý tưởng bản thảo C: DH²A-KT

Hybrid Two-Tier Dynamic Heterogeneous Hypergraph + Agentic Knowledge Tracing

(DH²A-KT = Dynamic Heterogeneous Hypergraph + Agentic Knowledge Tracing)

Nguyên tắc thiết kế: Tier 1 (lỗi kỹ thuật) gánh toàn bộ tuyên bố định lượng — huấn luyện end-to-end, benchmark AUC/ACC, ablation đầy đủ, chạy được trọn vẹn trên 1x RTX 3090 24GB. Tier 2 (agentic) chỉ gánh tuyên bố định tính/diễn giải — pilot có kiểm soát quy mô, không cố benchmark ngang hàng Tier 1. Đây chính là cách giới hạn phạm vi để tránh bẫy "B đơn lẻ khả thi thấp".

1. Tóm tắt kiến trúc hai tầng



Điểm mấu chốt: Tier 2 không phải một pipeline suy luận song song độc lập (như bản B thuần túy) mà là agent bọc quanh output đã có sẵn của Tier 1 — giảm mạnh số lệnh gọi LLM cần thiết (mỗi sự kiện chỉ cần 1 lệnh diễn giải thay vì 3-5 lệnh suy luận từ đầu), nên khả thi trên tập mẫu lớn hơn nhiều so với B nguyên bản mà vẫn giữ trần rủi ro compute thấp.

2. Câu hỏi nghiên cứu (điều chỉnh từ A + B)

- RQ1 (Tier 1, định lượng): Hypergraph dị thể động cải thiện AUC/ACC dự đoán knowledge state ra sao so với baseline (DKT/SAKT/AKT/DyGKT), và đóng góp đến từ node/hyperedge nào?
- RQ2 (Tier 1, định lượng): Tầng nhân quả có tách được hiệu ứng can thiệp thật khỏi tương quan giả trên dữ liệu quan sát không (đo qua ablation + độ nhạy với giả định nhận diện)?
- RQ3 (Tier 2, định tính): Một lớp agent diễn giải đọc trực tiếp output Tier 1 có tạo ra giải thích ngôn ngữ tự nhiên nhất quán với điểm số/trạng thái mà Tier 1 đã tính không, và tỉ lệ "trôi"/ảo giác là bao nhiêu trên tập mẫu pilot?
- RQ4 (Tier 2, định tính): Giải thích/gợi ý do agent sinh ra có được giáo viên thật đánh giá là hữu ích hơn so với chỉ hiển thị điểm số thô của Tier 1 không?

=> RQ1–RQ2 là xương sống bài báo (trả lời chắc chắn bằng thực nghiệm trên 1 GPU). RQ3–RQ4 là phần mở rộng/thảo luận, được phép có kết luận sơ bộ mà không làm yếu bài.

3. Phạm vi dữ liệu — chốt thực tế cho 1x RTX 3090 24GB

Nguồn	Vai trò	Ghi chú khả thi
ASSISTments 2012 (27.145 hs, 2,63M interaction, 245 KC)	Benchmark chính Tier 1	Full training feasible trong ~1 ngày
Junyi Academy (mẫu ~500k interaction, 705 câu hỏi, 39 KC)	Benchmark phụ + kiểm tra prerequisite hyperedge	Nhẹ, dùng để test tầng concept-prerequisite
EdNet (subsample 5–15k học sinh từ 780k/88M gốc)	Kiểm tra khả năng mở rộng (scalability)	Không dùng full 88M — chỉ subsample theo thông lệ literature
ES-KT-24 (đa phương thức, có video)	Kiểm chứng node Video	Dùng embedding CLIP trích sẵn offline
Node Teacher/Forum	Không có benchmark public đồng bộ	(a) giới hạn Tier 1 ở Student-Exercise-Concept-Hint-Video, đưa vào Tier 2 case study; hoặc (b) nêu rõ acknowledged limitation

4. Ngăn xếp công cụ (tech stack) đề xuất

Lớp	Công cụ	Lý do
GNN framework	PyTorch Geometric — HypergraphConv kết hợp HeteroConv/to_hetero()	PyG hỗ trợ sẵn cả hypergraph convolution và heterogeneous graph
Text embedding	Sentence-embedding nhỏ (MiniLM/BERT-base), trích 1 lần offline	Không cần fine-tune, gần như không tốn GPU
Video embedding	CLIP/ViT trích frame embedding offline	Nghẽn ở I/O chứ không phải VRAM
LLM Tier 2 (local)	7B–8B instruct quant 4-bit (nhóm Qwen3 8B, ~5GB VRAM); có thể nâng lớp 13–14B (~8–10GB) nếu cần	Vẫn dư >10GB VRAM để chạy song song Tier 1 khi kiểm tra tích hợp
LLM Tier 2 (dự phòng)	Gọi API cho riêng bước đánh giá cuối	Tránh rủi ro throughput nếu local model không đủ nhanh
Theo dõi thực nghiệm	Weights & Biases / MLflow local	Ghi lại toàn bộ ablation, tránh mất kết quả

5. Kế hoạch thực hiện theo pha (khung 16 tuần, có thể co giãn)

Pha	Tuần	Nội dung chính	Deliverable
0 — Chuẩn bị	1–2	Set up môi trường (PyTorch + PyG), tải/tiền xử lý ASSISTments2012, Junyi; audit dữ liệu Teacher/Forum để chốt phạm vi Tier 1 vs Tier 2	Pipeline tiền xử lý + báo cáo audit dữ liệu
1 — Xây Tier 1 (core)	3–6	Xây graph dị thể + hyperedge (session, concept-prerequisite); cài HypergraphConv/HeteroConv; encoder text/video offline; cài baseline DKT/SAKT/AKT/DyGKT	Code Tier 1 chạy end-to-end trên 1 dataset nhỏ
2 — Tăng nhân quả Tier 1	6–7	Thêm causal-effect layer (bắt đầu bằng propensity-score/2-stage regression trước khi thử kiến trúc phức tạp hơn)	Module causal + test đơn vị
3 — Thực nghiệm định lượng Tier 1	8–10	Train full trên ASSISTments2012 + Junyi + EdNet-subsample; chạy toàn bộ ablation; kiểm định ý nghĩa thống kê	Bảng kết quả AUC/ACC + ablation, biểu đồ
4 — Xây Tier 2 (pilot)	11–12	Cài 3 agent lõi (Diagnostician-wrapper, Tutor/Hint, Critic) đọc output Tier 1 đóng băng; chọn tập mẫu pilot; dùng LLM local 7–8B quant	Agent pipeline chạy được trên tập mẫu
5 — Đánh giá Tier 2	12–13	Đo tỉ lệ hallucination/trôi so với ground truth Tier 1, tỉ lệ Critic phải sửa, khảo sát giáo viên thật (nếu có điều kiện)	Bảng metric Tier 2 + case study minh họa
6 — Tổng hợp & viết	14–16	Gộp kết quả Tier 1 + Tier 2, viết rõ phần "Scope & Limitations"; rà soát trích dẫn/số liệu trước khi nộp	Bản thảo hoàn chỉnh

6. Ngân sách compute & điểm kiểm tra (checkpoint)

- Sau Pha 1: đo thời gian 1 epoch trên tập nhỏ để ước lượng tổng thời gian Pha 3 — nếu vượt ngân sách, cắt bớt số lượng ablation thay vì cắt dataset.
- Trước khi vào Pha 4: đo tốc độ suy luận thực tế của LLM local trên máy (token/giây) — nếu quá chậm, giảm cỡ mẫu pilot hoặc chuyển sang API cho riêng bước đánh giá cuối, không mở rộng ngược lại thành benchmark toàn tập.
- Ghi log GPU memory/thời gian mỗi thí nghiệm để đưa vào phần "reproducibility" của bài báo.

7. Bảng rủi ro & giảm thiểu

Rủi ro	Mức độ	Giảm thiểu
Thiếu dữ liệu Teacher/Forum đồng bộ	Cao	Giới hạn rõ phạm vi Tier 1; đưa vào Tier 2 case study nhỏ hoặc "future work"
Causal claim trên dữ liệu quan sát bị phản biện	Trung bình	Nêu rõ giả định nhận diện; bắt đầu bằng ước lượng đơn giản, dễ biện minh
LLM local không đủ nhanh cho tập pilot dự kiến	Trung bình	Phương án dự phòng dùng API; giảm cỡ mẫu pilot nếu cần
Thiếu metric chuẩn hoá cho "hallucination/drift" trong KT	Trung bình	Tự định nghĩa + biện minh, đối chiếu ground truth Tier 1 làm proxy
Ablation Tier 1 quá nhiều tổ hợp, vượt thời gian	Thấp–Trung bình	Ưu tiên ablation theo RQ, cắt bớt tổ hợp phụ nếu cần

8. Kế hoạch đánh giá (tách bạch rõ 2 tầng)

- Tier 1 (định lượng, bắt buộc): AUC, ACC trên từng dataset; so sánh baseline; ablation node/hyperedge/dynamic/causal; kiểm định thống kê (paired t-test giữa các mô hình).
- Tier 2 (định tính, phạm vi pilot, không thay thế Tier 1): tỉ lệ giải thích của agent khớp với output Tier 1 (proxy "faithfulness"); tỉ lệ Critic can thiệp/sửa; đánh giá con người trên tập nhỏ case study (nếu điều kiện cho phép).

9. Venue & mốc nộp bài

Giữ định hướng AIED/EDM/LAK cho phần Tier 1 (đúng chuẩn cộng đồng GNN-KT); thêm phần thảo luận/case-study Tier 2 làm điểm nhấn khác biệt so với các submission GNN-KT thuần túy khác, mà không cần đạt chuẩn benchmark multi-agent quy mô lớn.

Nguồn tham khảo bổ sung cho kế hoạch C

[HypergraphConv — PyG Guide \(Kumo.ai\)](#)

[Heterogeneous Graph Learning — PyTorch Geometric documentation](#)

[PyTorch Geometric High Order: A Unified Library for High Order GNN](#)

Ghi chú VRAM/throughput LLM local (Qwen3 8B ~5GB ở 4-bit, lớp 13–14B ~8–10GB ở 4-bit): tổng hợp từ các bài hướng dẫn phần cứng LLM 2026 — cần tự đo lại tốc độ token/giây thực tế trên máy trước khi chốt Pha 4.